

景观设计业务 AI 提效调研汇报

汇报人：IT 负责人（协助公司 AI 提效推进）

汇报对象：公司领导层

日期：2026年7月8日

版本：v3.2.4（领导汇报版）

一、汇报目的

公司持续推进景观设计业务中的 AI 深入应用。作为 IT 负责人，我协助公司梳理 AI 提效策略、了解一线实际使用情况。近期与多地项目同事进行了多轮沟通，目的是：

- 了解 AI 在实际项目流程中的真实使用情况与体感差异；
- 辨析此前观察视角中可能存在的片面理解；
- 梳理当前影响提效与交付质量的实际难点；
- 提出可供领导审阅的改进方向，供后续决策参考；
- 纳入今日项目汇报中的活跃度与人力统筹观察，并提出日报格式建议。

本汇报基于沟通记录与流程梳理整理，不代表最终制度，部分工具方案尚未经本人或团队实测验证，文中已单独标明。

二、我此前的片面理解（调研前）

在开展本轮沟通之前，我对现状的判断大致如下——事后证明，其中若干点不够完整：

我此前的理解	问题所在
「不同团队 AI 使用热度差异，主要源于态度不同」	实际与工作阶段、工序特点关联更大；部分岗位 AI 多用于内部提效，成果不易被看见
「只要推动大家多学 AI，效率就会整体提升」	忽略了 AI 投入须与阶段精度要求匹配；前期快不等于全流程顺
「未确认方案前不打磨模型」可普遍适用	该原则合理，但若在概念阶段之外也被类推，易导致交底信息不足
「AI 出了图就可以往下流转」	未充分区分概念参考产出与可交接交付物；审核标准不清晰
难点主要在「推广覆盖面不够」	实际更难的是客户预期差异、阶段衔接标准、专业判断与 AI 使用的边界

小结：我原先倾向于从「推广热度」看问题；调研后认为，更应从「客户预期、流程标准、阶段精度」系统性看问题。

三、调研后更新的认识

3.1 团队与项目阶段（中性描述）

公司景观设计业务由多地设计团队协同完成，人数约数十人量级，统一使用企业微信协作。各团队并非固定承担某一阶段，而是随项目周期参与不同阶段工作。当前因市场与项目结构原因，部分团队前期创意工作占比较高，部分团队后期落地工作占比较高——这是项目分布结果，不宜简单理解为固定的地域或团队分工。

3.2 设计四阶段（共识框架）

阶段	简称	典型交付物	精度要求
概念	Concept	PDF、SU（有时含 CAD）	SU 可相对简化；AI 可辅助提速，供客户比选
方案	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU 应达到相当精细程度

阶段	简称	典型交付物	精度要求
扩初/深化	DD	由 SU 转化而来的 CAD 图纸	图纸化环节；精度要求高
施工图	WD	施工图纸	精度要求最高

概念 Concept → 方案 CD → 扩初 DD → 施工图 WD
AI 可辅助 SU 应精细 图纸化 落地出图
★ 当前衔接问题多集中在 CD → DD

3.3 内地与海外客户预期不同——须单独看待

沟通中越来越清楚的一点：**内地和海外客户对同一阶段成果的要求往往不一样**，这直接影响各阶段该做到什么精度，不能只用一套标准衡量。

	海外客户（一般情形）	内地客户（一般情形）
方案未确认前	相对简化的概念表达往往可接受	常要求较清晰的空间、尺度、材质、竖向
适合的交付档位	B 类（标准）居多	A 类（高澄清）居多
对 SU / 交底	L2 通常够用	往往需要 L2 上沿，交底信息要更完整

因此立项时就要标清客户档位（A/B/C），否则很容易出现：按海外项目的节奏交底，却拿去服务内地客户——后面必然返工。

项目负责人须自己掌握客户的实际情况。尤其内地市场环境下，除了正常的修改意见，有时也会出现**客户故意挑问题、反复修改、拖慢进程**的情况——这与设计团队做没做好不是一回事。负责的人心里要有数：在日报「卡点」里写清楚原因，该向上汇报的及时汇报，调整人力安排和阶段预期，**不要把客户拖慢误当成内部效率低或人力闲置**。

补充（3.8 节）：多名同事进一步归纳了**内地高端住宅景观项目反复修改、工作量偏高**的成因——其中相当大部分来自**行业机制与市场环境**等外部客观因素，另有部分与**跨境分布式协同**有关。下文单独展开，便于领导层理解工时构成，**不代表对任何客户方或内部团队的指向性评价**。

3.8 内地高端住宅景观：反复修改工作量偏高——同事反馈汇总

本节为多地同事对**中国内地高端住宅景观项目**的归纳，我借助 AI 做了结构化整理，供领导审阅与人力预判参考。各团队可据项目实际增删。

（一）外部行业客观共性原因（内地市场结构性特点，同行普遍面临）

我们合作的均为国内专业优质地产开发商，但内地高端住宅景观普遍面临**高于海外同类项目**的修改频次与工时投入——横向对比全球业务线，内地项目投入的时间、人力远高于东南亚、中东、欧美等区域，**属于行业共性现状**，并非单一公司独有。

序号	原因类型	同事反馈要点
1	多层级决策 + 审美主观	普遍为 集团—区域—项目三级审批 + 多部门联合评审 ；景观偏视觉审美，高管、营销、物业等非专业条线均可提出调整；同一决策者不同阶段审美摇摆；管理层换届常带入新思路引发大范围修改；验收标准偏「观感满意、大气出彩」， 量化依据不足 ；不配合修改易被卡流程与付款节点
2	甲方中层前置预审	一线对接人具备基础专业认知，但为向上汇报避险，常在递交高层终审前 自行完成一轮预审 ，易带入个人偏好或增设优化要求；我方虽建议零散意见汇总至终审或延后至深化，但该层过滤是甲方固定流程， 难以跳过 ，造成工序重复
3	高周转报规机制	拿地即启动规划报批 ，须在极短周期内输出仅满足绿地率、退线等宏观指标的轮廓总图；首轮报规常缺乏充分踏勘与竖向论证，与后期精细化方案易 严重割裂 ；衍生两类高强度重复工作：① 在报批框架内补救先天缺陷；② 甲方为保障展示效果 推翻旧案二次报规变更 ，工作量接近完整重做

序号	原因类型	同事反馈要点
4	场地与市政条件动态变化	住宅景观衔接市政道路、河道等；拿地资料多为 存档旧版 测绘，进场后暴露地下障碍、护坡、水系标高等矛盾；开工前周期长，期间政府常推进河道治理、道路改扩建等， 边界与管控要求同步变动 ；属客观环境带来的被动修改，整改难度高、耗时长
5	行业风格快速迭代	近 1~2 年国内景观在风格、工艺、质感上 跨越式提升 ；部分三四年前的拿地项目临近落地时，甲方对标新晋网红项目要求 品质追赶式升级 ；新工艺、新工法需团队额外学习消化，拉高修改与绘图工时
6	内地市场阶段性国情	国内地产竞争加剧、展示面要求持续升级带来的 阶段性客观环境 ；境内同行设计企业均面临同类高频变更压力

（二）跨境分布式团队的内部协同痛点（可作为后续内部优化讨论重点）

相比国内「小而美」本土团队（方案、施工图、植物、水电同场办公、即时沟通），我司**全球分布式架构**在反复调整阶段会放大以下问题——**属可内部聚焦改善的方向**，下文不作责任归属判断：

序号	痛点	同事反馈要点
1	前后期地域割裂	核心方案多在海外；施工图与国内现场对接在国内； 项目经理为重要衔接节点 ；后期工程师常缺完整创作背景，仅靠节点移交文件承接，易理解偏差；现有流程多锁定关键移交点， 缺少贯穿全周期的信息同步
2	后期海外方案人力收缩	进入施工图与落地后，前期方案团队人力与响应优先级回落；国内现场问题需原方案定调，但 时差与人力分配 导致反馈滞后；甲方与施工方有刚性工期时，常 先行自行调整 ，偏离初衷后再二次修正，形成恶性循环
3	现场与方案缺少长效联动	内地落地伴随大量现场突发问题，需方案层把控底线；方案远离现场、后期人力不足时，现场面临两难： 等反馈则误工期，自主调整则偏离方案 ——两种路径都会带来新一轮图纸修改

（三）小结（同事归纳，我整理）

- 1. **大部分高频修改**来源于内地地产决策机制、报规节奏、市政变动、风格迭代等**外部客观因素**，属行业共性难题；
- 2. **差异化增量工作量**中，有一部分来自**跨境分布式协同**短板——信息同步、方案响应时效、现场联动机制——是内部后续可聚焦优化、改善周转效率的方向；
- 3. **对管理的含义**：日报与返工记录宜区分「外部机制驱动修改」与「内部衔接/交底不足」，避免把行业性高频变更误判为单一环节效率问题（见第五节返工记录与日报模板）。

3.4 一线同事的补充视角（已融入，不具名）

经与多名一线同事沟通，以下几点与我的判断相互印证或补充了我的认识：

- **精细度**是设计与**管理**共同关心的议题；
- 从 SU 导出至 CAD **仍须大量细化**，高质量图纸依赖足够精细的模型——说明瓶颈在「衔接标准」，不仅是「有没有模型」；
- 概念阶段 AI 出图（效果图类工具）**效果有波动**，方案方向变更后往往须重新生成，宜作**可迭代草案**；
- 有同事反馈 **AI 出图平台**存在「分辨率不够、画面偏糊」的情况；我后续调研认为，**更可能与平台内选用的底层模型有关**，而不只是「分辨率参数没拉满」；
- AI 能扩展初期工作的能力边界，但**文字、图像等信息均须人工核对**，最终交付须可落地、数据可靠；
- 部分同事反映**日常工时压力较大**，若 AI 能切实减少重复性工作，对整体负荷有实际意义；
- **内地高端住宅**反复修改工作量偏高，成因复杂——**外部行业机制占比较大**，跨境协同亦有放大效应（详见 3.8 节）。

3.5 与领导层观点的对齐（我的明确态度）

本轮调研使我更加确信：**领导层关于 AI 的判断是正确的，我应在 IT 支持工作中充分贯彻。** 具体而言：

领导层观点	我的认识与态度
AI 是个人能力的扩展	完全认同。AI 让设计师在文案、参考、整理、多版比选等方面获得以往难以单独完成的辅助能力，这是已在一线得到验证的事实

领导层观点	我的认识与态度
AI 并不能完全替代人力	完全认同。从 SU 至 CAD 的细化、设计判断、客户沟通、审美取舍等环节，均需专业人员参与；AI 不能替代这一过程
设计行业的价值在于人的能力与审美	完全认同。景观设计的竞争力，体现在设计逻辑、空间品质、审美判断与落地把控；AI 产出须经过人的筛选、修正与定稿，人的专业与审美是价值所在
深入 AI 是时代方向，应主动拥抱	完全认同。不论概念出图、后期读图还是流程辅助，主动投入、持续试错、沉淀方法，是公司与个人都应做的战略选择——这与前述「人不能替代」并不矛盾，而是同一战略的两面

我建议的统一性：

拥抱 AI，是态度与方向；把关质量，是专业与责任。 公司推进 AI 提效，目标是让人更强、流程更顺，而非用机器输出替代设计价值本身。

3.6 IT 对 AI 工具平台的跟踪

作为 IT 负责人，我会根据市场上 AI 工具的演进，持续重新评估更适合公司业务场景的平台——例如概念出图方向的 Lovart、通用辅助与图像方向的 Gemini 等。验证适用性后，再向领导层做阶段性说明；本文不提出具体采购方案。

近期补充（概念出图模型）：有同事反馈出图模糊后，我结合一线交流与公开信息做了对照——同一出图平台内，ChatGPT Image 2（部分平台简称 Image 2）即使分辨率设为最高，仍可能出现细节发糊；对同一张参考图反复生成时，每次迭代都可能损失细节。同行交流中，Gemini 图像模型在清晰度与氛围感上的评价相对更好。建议各团队在概念出图时不要把 ChatGPT Image 2 作为默认选项，可优先对比 Gemini 等模型——该建议来自调研与同行反馈，各项目仍须自行验证。

四、实际难点与根因（我的归纳）

难点 1：评价维度与工序特点未对齐

前期创意环节 AI 提效直观、成果易展示；后期沟通、深化、协调类工作中 AI 多用于纪要、函件等，价值不易量化呈现。若用同一套「创意产出」视角衡量各岗位，容易低估部分工序中 AI 的实际贡献，进而对推广效果产生误判。

根因：缺少按阶段、按场景分类的 AI 使用记录与评价方式。

难点 1.8：概念 AI 出图「模糊」——平台参数之外，更可能是模型选择

现象（一线反馈）	IT 调研后的判断
AI 出图平台出图偏糊、分辨率「不够」	同一平台内不同底层模型差异很大，不宜只归因于「平台分辨率设置」
分辨率已拉到最高仍发糊	若默认使用 ChatGPT Image 2，仍可能出现细节不足；对同一底图多次生成，逐次损失细节的情况亦有反馈
不同模型观感不同	有同事对比：部分模型（如 Nano Banana 2 等）氛围感较好；ChatGPT Image 2 偏写实但易糊；业内交流共识倾向 Gemini 图像模型综合表现更好

我建议的内部口径（待各团队验证）：

- 1. 概念出图不要默认选用 ChatGPT Image 2；
- 2. 同一项目可固定对比 Gemini 与其他可用模型，记录清晰度、氛围、与 SU 空间一致性；
- 3. 出图仍按 L1 草案 定位，方向变更须重生成，不得未经核对即作 L2 对客交付。

难点 1.5：项目活跃度下降与阶段停滞（今日汇报观察）

在今日项目情况汇报中，我注意到不少项目突然活跃度变冷——表面看仍在进行，实则长时间停留在同一阶段、缺乏可见进展。这与流程衔接问题相互叠加，会进一步造成：

- 人力投入与项目状态不透明，难以从全局判断「谁在忙、谁可调配」；
- 阶段停滞若未记录原因（等待客户、交底返工、资源空档等），难以准确判断资源利用情况；
- 公司整体人力安排缺少前瞻依据，存在**浪费或错配**的风险。

领导层提出的方向（我支持）：请项目同事在日报中补充**未来 1-2 周的项目工作安排**，以便从全局视角统筹公司人力、减少空转。我认为这与 AI 提效、阶段标准建设是**同一套管理升级**，应一并推进。

根因：项目状态与人力计划缺少结构化、前瞻性的日常记录；日报格式不统一，难以汇总为可用的项目知识。

难点 2：CD→DD 衔接断层（当前最突出）

沟通中较集中的现象：

1. 部分环节对 AI 依赖较高，但**审核标准尚未统一**；
2. 中间 SU 信息不足时，下一环节难以理解完整空间与尺度；
3. 需较多时间返回上一阶段补充信息；
4. DD 阶段图纸表达不清时，后续环节返工增加。

一线反馈意见：「只有模型足够精细，才能做出高质量 CAD」；「从 SU 提取后仍须大量细化」。

根因：阶段精度要求未分级、交接 checklist 不健全、对 AI 产出的定位不清（草案 vs 可流转交付物）。

难点 3：「不打磨模型」的适用范围理解不一，且未区分客户市场

管理导向（合理）	一线实际（同样合理）
方案未确认前，不宜大量精磨模型	内地客户 在未确认阶段即常需较清晰的空间、尺度、材质信息
深入使用 AI 提效	提速后中间产物易停留在「够用即可」
流程与成本需统筹	内地与海外客户 澄清度要求不同，不能一刀切

根因：「不打磨」应主要适用于**概念比选**；进入 CD 后 SU 须达到相应精细度。「不打磨」≠「不交底」。内地 A 类客户须按更高交底标准准备，否则后期代价更大。

难点 3.5：内地高端住宅反复修改——外部机制为主，协同因素放大

除个别项目存在**刻意拖慢**情形外，多名同事对**内地高端住宅景观**的反馈显示：反复修改、工时偏高并不简单等同于**内部执行不力**，而往往是多重因素叠加：

类型	典型来源（见 3.8 节）	对管理的含义
外部 / 行业共性	多层级审批、审美主观、中层预审、报规高周转、市政变动、风格迭代	须在日报中 单独标注 ，避免误判为人力闲置或内部低效
内部 / 可优化	跨境前后端信息不同步、方案响应滞后、现场与方案联动不足	可作为流程与知识库建设的 内部改进方向

根因：修改来源缺少结构化记录；全球分布式协同下，全周期信息同步机制不足；立项时对客户档位（A 类）与报规/落地节奏预判不足。

难点 3.6：部分内地项目存在客户因素导致的进程拖慢（含非正常拖延）

在地产环境偏冷的背景下，个别项目除 3.8 节所述**行业共性修改**外，还会出现**刻意拖延、非正常卡节点**等情况。若负责人不在日报中区分「外部机制修改」「客户非正常拖延」与「内部衔接问题」，领导层统筹人力时容易误判项目真实状态。

根因：对客户实际情况掌握不足，或未及时在日报、汇报中按类型标注。

难点 4：专业能力与 AI 使用需同步建设

领导层关注 AI 应帮助扩展能力、提升专业水平——**这一判断与我调研结论一致**：AI 是能力的延伸，不是人员的替代；设计价值仍系于人的专业素养与审美判断。一线反映的问题在于：若 AI 产出未经核对即流转，或交接标准不清，质量波动与协作成本会

上升。解决路径是 AI 与专业同步建设，而非二选一。

难点 5：合同节点与交付标准

DD 为合同节点时，若最低交付标准不明确，可能出现为满足节点而简化交付的情况，隐性返工成本难以被记录。

难点 6：后期 AI 投入结构待优化

后期最需要读图、审标准、比版本；当前 AI 应用仍偏前期。此判断来自调研与行业信息，具体工具效果本人尚未完成验证（见第六节）。

五、改进方向（供领导审阅）

以下改进方向，是我在整理一线反馈时，借助 AI 做了系统性的梳理与设计——相当于把零散问题整理成可执行的框架。各团队、各项目负责人可以根据自己项目的客户情况做修改或调整，试行中再优化，不必照搬。

5.1 建立分级交付标准（L1 / L2 / L3）

级别	适用	SU/交付要求	流转
L1 内部草案	概念内部比选	体块 + 分区	仅限内部
L2 客户方案包	对客汇报、CD 早期	尺寸、竖向、动线、主要材质可读	内地 A 类客户通常需 L2 上沿
L3 可交下一环节	CD 完成 → DD 前	满足 Handoff 交底标准	经设计审核确认

与管理口径衔接：

- 「未确认前不精磨」= 不做 L3 级深化；
- 「未确认前仍需交底」= 对客项目至少 L2；
- 设 轻量交底工时（如 0.5-1 人天/包）：补充尺寸、标高、剖面、图层、材质——属交底，非精磨。

立项时增加客户档位：A 高澄清 / B 标准 / C 内部。

5.2 L2 最小交底清单（建议试行）

- [] 功能分区清楚
- [] 主要动线可读
- [] 关键控制尺寸已标注
- [] 竖向/标高有表达
- [] 效果图与 SU 主空间一致
- [] 主要材质已表达（铺装、饰面、主要景观元素等）
- [] 图层命名符合规范
- [] 待定项清单

5.3 分阶段 AI 使用边界

阶段	AI 宜辅助	须专业人员把关
概念	氛围参考图、文案、Prompt 辅助	方案逻辑；AI 图仅为草案，方向变更须重生成
CD	汇报排版、交底辅助标注	SU 精度、平面与模型一致
DD	图层整理、目录、说明批处理	图纸化精度；SU 导出后细化
WD	纪要、函件、规范摘要辅助	构造、尺寸、现场衔接

我建议的内部口径：

AI 用于提效与扩能；各阶段专业判断与交付标准不可替代。概念阶段 AI 产出须经核对后方可进入正式流程。

概念出图模型选择（IT 建议，待各团队验证）

模型（平台内常见选项）	调研/一线印象	建议
ChatGPT Image 2	易糊；高分辨率设置下仍可能细节不足；反复生成损失细节	不建议作为默认
Gemini 图像模型	业内交流评价较好；清晰度与氛围相对均衡	可优先对比试用
其他（如 Nano Banana 2 等）	氛围感较好；写实度因场景而异	按项目需求选用，记录对比结果

5.4 统一审核与交接机制

各阶段交付前对照 checklist 自检与互检；AI 产出须经人工审核后标记为「可流转」。交付物状态建议：草案 → 待审核 → 可流转。

5.5 返工记录（建议纳入日报/项目记录）

代码	含义
R1	交底不足
R2	图纸化表达不清
R3	档位错配
R4	客户变更，或客户/外部因素导致修改与进程拖慢（单独统计；可注明：行业机制 / 报规变更 / 市政变动 / 风格升级 / 非正常拖延）
R5	AI 产出未经审核即流转，或概念出图模型选用不当导致质量不可用于流转
R6	流程绕行（如为节点简化交付）

建议连续记录 4-8 周，用数据呈现衔接成本，避免仅凭印象判断。

5.6 合同节点与 DD 最低交付包

建议明确 DD 节点对应的最低交付标准，与收款节点对齐；流程调整须在项目记录中注明。

5.7 统一日报格式（支撑项目知识库与人力统筹）

领导提出日报须反映未来 1-2 周工作安排，我赞同，并建议借此机会固定日报格式——既满足管理统筹，也便于沉淀项目知识库（由 IT 协助汇总维护）。

关于「未来 1-2 周计划」怎么写

同事常会问：是不是每天都要写一遍同样的两周安排？不是。

日报里的计划应当是滚动更新的——每天根据「今天实际完成了什么」，调整「接下来 1-2 周还要做什么」：

- 今天做完的 → 写进「今日完成」，从计划里划掉
- 新增的、推迟的、客户临时要求的 → 更新到计划里，注明变化原因
- 计划窗口自然往后移，始终保持「从今天起未来 1-2 周」

不要每天复制粘贴同一段文字；领导要看到的是每天都在更新的真实前瞻，而不是一份静止的文档。

建议日报固定模板（每日填写）

【日期】YYYY-MM-DD
【填写人】

一、今日完成
项目1：（阶段 Concept/CD/DD/WD）简述今日产出
项目2：...

二、滚动工作计划（必填，覆盖今日起未来 1–2 周）
项目1：
- 当前阶段：
- 客户档位：A / B / C
- 本周计划：（逐条）
- 下周计划：（逐条）
- 较昨日变化：（无则填「无」）
项目2：...

三、卡点与需协调（无则填「无」）
项目：
- 停滞原因：（等待客户 / 外部机制反复修改 / 客户非正常拖延 / 交底不足 / 跨境协同等待 / 资源待分配 / 其他）
- 修改来源（若适用，见 3.8 节）：外部行业机制 / 报规或市政变动 / 风格升级 / 内部协同 / 其他
- 需协调事项：

四、返工记录（无则填「无」）
项目：
- 返工类型：R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6
- 涉及阶段：
- 耗时（小时）：
- 简要说明：

五、AI 使用（可选，建议逐步填写）
- 项目：
- 场景：（概念出图 / 文案 / 纪要 / 图纸辅助 等）
- 若概念出图：注明所用**底层模型**（如 Gemini / 避免默认 Image 2 等）
- 是否有用 / 待核对项：

模板设计说明

板块	管理价值	知识库价值
今日完成	了解实际产出	项目时间线、阶段进展
滚动工作计划	全局人力安排、预判空档与过载	项目路线图、资源计划
卡点与协调	解释项目停滞（含客户因素）	风险与阻塞知识库
返工记录	质量与衔接成本可见	阶段交接问题库
AI 使用	AI 提效案例积累	Prompt 与场景库

建议先在企业微信收集表或日报群中试行 2–4 周；由 IT 协助定期汇总，形成**项目活跃度与人力前瞻表**，一并呈报领导。

5.8 跨境协同与全周期信息同步（内部优化方向，供讨论）

基于 3.8 节同事反馈，下列方向**不涉及对外归因**，可作为内部流程与知识库建设的讨论重点：

方向	建议动作（试行级）
全周期设计背景	立项后建立 项目设计故事摘要 （创作逻辑、关键决策、对标参照），随阶段更新，不仅依赖节点移交包
现场—方案联动	明确「须方案定调」的问题清单与 响应时效预期 ；现场先行调整须事后复盘并纳入返工记录

方向	建议动作（试行级）
日报与知识库	卡顿、返工标注修改来源（见 3.8），便于 IT 汇总区分外部与可优化内部因素

六、后期 AI 辅助工具——初步了解，待验证

重要说明： 本节内容来自行业调研、同行交流与公开产品信息，本人及团队尚未完成系统性实测。下列工具仅作方向性参考，是否引入、如何试点，须经评估与小范围验证后再向领导汇报结论。

6.1 后期可能适用的场景（待验证）

场景	初步了解的方向	验证状态
快速理解图纸内容	图纸摘要、健康度报告类工具	未验证
图层/命名规范检查	CAD 插件或 PDF 审图类平台	未验证
对照公司标准检查	可上传内部标准的审图平台	未验证
两版图纸对比	PDF 智能对比类功能	未验证
植物标注检查	景观 CAD 插件自带检查功能	未验证
自建定制检查	AI + CAD 脚本桥接 + 公司标准	未验证，技术成本待评估

6.2 调研中提及的工具类型（不构成采购建议）

以下名称仅记录调研来源，不代表公司应采购或已评估完成。下表为四类方向摘要；6.3、6.4 节附公开参考链接，便于领导或同事自行查阅，不代表本人已试用或推荐采购。

方向	海外调研样例	内地类似方向（见 6.4）
图纸审阅与标准对照	Nomic、UptoCode	小智审图、万翼 AI 审图、图智、PKPM-AIChecker 等
PDF 图纸版本对比	Bluebeam Smart Overlay	PDF 快速看图、工程易览 PDF、协筑等
景观 CAD 插件	Land F/X、CanopyCode	中望景园、科创易达、杰图园林绿化等
开源 / 自建 DWG 检查	AI-2D-Checker、AutoCAD MCP	LibreDWG、ezdxf、开源审图项目、IT 自建规则等

我的态度： 后期工具须先选 1-2 个场景、用真实项目做小范围试点，再判断是否推广。目前不宜下结论说「应全面引入」。

6.3 海外及行业公开工具参考链接（待验证）

链接来自公开官网或文档，仅供溯源；部分为商业产品需试用/询价，开源项目需自行评估维护状态。

（1）通用图纸审阅与标准对照

工具	参考链接	备注
Nomic	官网 · 图纸审阅介绍 · 产品文档	AEC 领域 AI 审图平台
UptoCode	官网 · BIM/IFC 功能	图纸/BIM 规范合规检查

（2）PDF 图纸对比

工具	参考链接	备注
Bluebeam Smart Overlay	使用说明 · FAQ · 文档准备	Bluebeam Max 计划功能
Bluebeam 传统对比	Overlay Pages 说明	非 Max 可用
Bluebeam 官网	bluebeam.com	产品总入口

(3) 景观 CAD 生态插件

工具	参考链接	备注
Land F/X	官网 · 产品介绍 · 安装门户	AutoCAD/Revit/SketchUp/Rhino
CanopyCode	产品页 · 用户手册 · 开发商	树木保护图自动化 (AutoCAD/Civil 3D)

(4) 开源或自建 DWG 检查

工具	参考链接	备注
AI-2D-Checker	GitHub	本地 DWG/DXF + AI 合规检查 (Windows)
AutoCAD MCP (多项目)	U-C4N/autocad-mcp · best-cad-mcp · puran-water/autocad-mcp	MCP 协议 + CAD 自动化, 需 IT 评估选型

6.4 内地类似工具参考链接 (待验证)

内地在 AI 审图、PDF 对比、园林 CAD 算量标注上积累较多, 但景观专项 AI 审图、境外标准对照、树木保护自动化等与 6.3 海外样例并非一一对应, 更宜分场景拼装, 而非指望单一「国产平替」。

(1) 图纸审阅与规范对照 (对应 Nomic、UptoCode)

产品/方案	参考链接	特点简述
小智审图	xzst360.com	设计院施工图自检; 支持 CAD
万翼 AI 审图	vaipius.com · 万翼科技	大型地产/企业项目; 跨文件校验
图智 TuZhi.AI	tuzhi.ai · 清华技术转移介绍	PDF 识图 + 规范审查 + 可自定义规则
PKPM-AIChecker	构力科技.pkpm.cn	建研院体系; 全专业 AI 审图
广联达 BIM 施工图智能审查	产品页 · 解决方案	二三维联审; 偏行管与设计质量管控
华为 × 构力审图一体机	华为新闻稿	私有化部署路线 (待了解)

(2) PDF 图纸版本对比 (对应 Bluebeam Smart Overlay)

产品	参考链接	能力简述
广联达 PDF 快速看图	pdf.glodon.com	叠加对比、基准点对齐、测量批注
工程易览 PDF	gcyl.yunzhukeji.cn	工程 PDF 看图; 含文件叠加对比
协筑 (广联达)	xz.glodon.com/product	云端协作; 新版本自动与上一版对比
创享云 PDF 在线批注	cxytech.cn	企业级在线校审、批注回写

(3) 景观 CAD 插件 (对应 Land F/X、CanopyCode)

产品	参考链接	能力简述
中望景园	zwsoft.cn 产品页	苗木统计、规则树阵、遗漏/重叠检查
科创易达园林绿化	官网 · 浩辰应用页	自动标注、苗木表、道路绿化
杰图园林绿化	jietusoft.com.cn · 浩辰版	乔灌统计、地被面积、土方等

说明：内地园林插件在苗木标注算量上较成熟；树木保护专章自动化（类似 CanopyCode 的 CRZ/SRP 与 LOD 相交分析）目前少见成品，多依赖地方规范 + 手工或定制脚本。

（4）开源 / 自建 DWG 检查（对应 AI-2D-Checker、AutoCAD MCP）

类型	参考链接	说明
ShipCAD-Review（架构可借鉴）	GitHub	DXF/DWG 解析 + 规则引擎 + 版本对比
CAD-ML-Platform	GitHub	含图纸 Diff、质量评分、LLM 辅助
LibreDWG	gnu.org/software/libredwg	DWG 解析底座
ezdxf	GitHub	Python DXF 处理，适合写检查规则
构力 PKPM Agent	pkpm.cn	厂商智能体路线，非通用 MCP 开源方案

6.5 内地与海外对照及试点优先级（建议，待验证）

公司可能痛点	可优先了解的内地方向	与海外样例的差异
CD→DD 图纸版本差异	PDF 快速看图、协筑	叠加对比成熟；AI 自动配页较弱
施工图规范漏项自检	小智审图、万翼、PKPM-AIChecker	偏国标/报审；景观专项与境外标准覆盖待验证
苗木标注与算量	中望景园、杰图、科创易达	绑定中望/浩辰；与 Land F/X 完整套件不同
树木保护专章	暂无同级成品	需定制或手工；CanopyCode 类工具内地少见
IT 自建检查规则	ezdxf + 公司标准 + 大模型	技术可行；需小范围试点

6.6 若领导同意试点，我建议的验证路径

- 1. 第一步：选 DD 阶段「图纸健康检查」或「版本对比」单一场景；
- 2. 第二步：1-2 个项目、2-4 周试用，记录耗时与问题发现率；
- 3. 第三步：向领导提交验证报告后，再议是否扩大或配备。

七、建议的推进节奏

阶段	动作	负责人建议
近期	试行 L2 交底清单；启动返工记录；推行统一日报格式（含 1-2 周计划）	IT 协助协调、汇总
1-2 月	统一概念阶段 AI 使用口径；IT 跟踪 AI 工具演进并阶段性评估	IT
2-4 月	立项纳入客户档位与 L1/L2/L3；后期 AI 工具小范围验证	IT 主导技术验证
持续	双周案例分享；月度返工与 AI 使用数据汇总	各团队轮流，IT 汇总

八、向领导层的汇报陈述（可直接引用）

本人作为 IT 负责人，协助公司推进景观业务 AI 提效，在近期多地同事沟通基础上完成本梳理。我此前将差异较多理解为「推广热度不均」，这一认识是片面的。实际差异主要来自项目阶段不同、工序特点不同，以及内地与海外客户预期不同——后者直接决定各阶段成果该做到什么精度，须立项时显性化管理。

我完全认同领导层判断：AI 是个人能力的扩展，并不能完全替代人力；对设计行业而言，人的专业能力与审美恰恰是价值所在。同时，深入拥抱 AI 是时代方向，公司应主动投入。

内地高端住宅景观项目中，反复修改与工时偏高有相当大部分来自行业机制、报规节奏、市政变动等外部客观因素（详见 3.8 节）；另有部分与跨境分布式协同有关，可作为内部优化方向。项目负责人应在日报中区分修改来源，不要把行业性高频变更误判为内部低效或人力闲置。个别项目亦存在客户非正常拖延，须单独标注。

领导提出日报记录未来 1-2 周工作安排以统筹人力，我支持——应采用**每天滚动更新**的方式填写，而非重复同一段内容。

文中改进方向为借助 AI 做的系统性梳理，各团队可根据实际情况调整。后期 AI 审图类工具**本人尚未验证**；概念类工具我将随市场演进持续评估（如 Lovart 等），验证后再汇报。

建议领导审议：① 分级交付标准与客户档位；② 分阶段 AI 边界；③ 滚动式日报与返工记录（含修改来源标注）；④ DD 节点与最低交付包；⑤ 跨境全周期信息同步机制（内部讨论）。

目标是：**流程更顺、标准更清、人力可统筹、AI 助力提效与专业能力建设。**

九、我的下一步工作

1. 将本汇报与核心同事做最后一轮事实核对（如有偏差继续修正）；
2. 若领导原则认可，协助起草《阶段交付与 AI 使用指引》试行稿；
3. **设计并推行统一日报格式**，试点 2-4 周后由 IT 汇总项目活跃度与人力前瞻表；
4. 设计后期 AI 工具验证方案，**完成试点后再提交验证报告**；
5. 推动返工记录与 AI 使用案例纳入日报，协助维护项目知识库；
6. 持续跟踪市场 AI 工具演进（含 Lovart 等），验证适用性后阶段性汇报。

本文件为 IT 负责人协助 AI 提效的内部调研汇报，部分工具信息待验证，不代表公司最终政策或采购决定。